

24 级光学期末（回忆版）

EMT (:

一，概念题（8×5）

1. 发生全反射条件，举例全反射应用
2. 双缝干涉对时间相干性和空间相干性的要求
3. 波长变化时，透镜焦距与波带片焦距如何变化，给出说明
4. 夫琅禾费衍射光强公式，中心亮纹宽度的影响因素
5. 两透光轴平行的偏振片放入一方解石晶体，光轴夹角为 45° ，给出 n_e, n_o 以及波长 λ ，使透过第二偏振片后光强为 0，说明方解石相当于什么波片，求最小厚度

二、如图所示透镜，给出球面半径 r_1, r_2 ，以及厚度 d ，折射率 n ，求解主点，焦点，支点位置

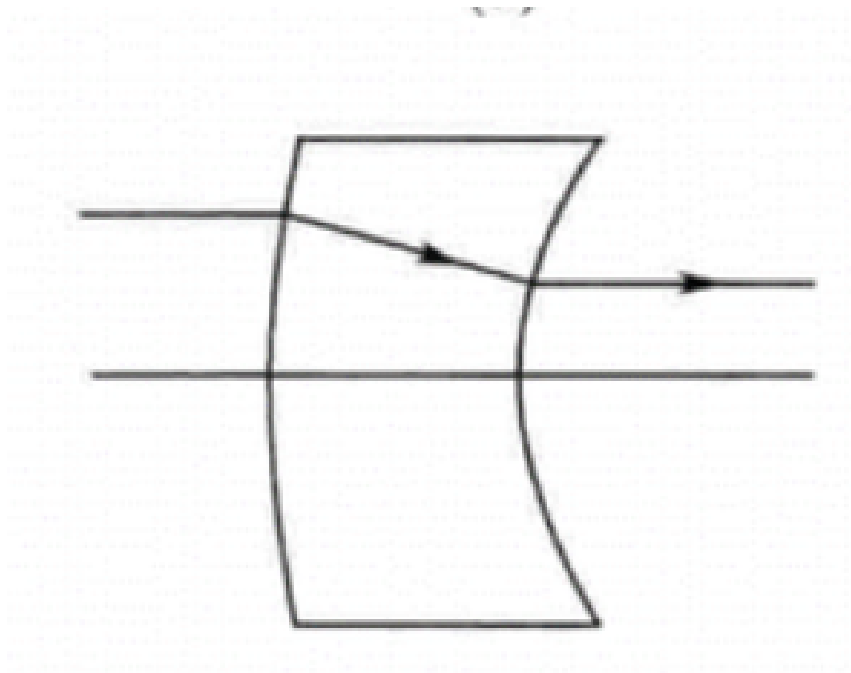


图 1:

三、双缝干涉给出缝宽 d ，波长 λ ，屏间距 L

1. 求干涉条纹间距
2. 在一缝前加上一厚度 b ，折射率 n' 的玻璃，求此时零级条纹移动到原来第几级条纹的位置
3. 上述均匀玻璃同时加到两个缝前，问干涉条纹有何变化并解释

四、肥皂泡的薄膜干涉，给出 d 和 n ，垂直入射

1. 反射极大对应波长

2. 反射极小对应波长

五、光栅 1mm 内刻 500 划痕，波长 $\lambda=600\text{nm}$

垂直入射时：1. 求光栅常数

2. 求最大主极大亮纹级数

入射光夹角 30° 时 3. 求最多可看到的主极大条纹的数目

六、两透光轴正交的偏振片，自然光入射光强 I_0

1. 求第一个偏振片后光强

2. 求透过第二个偏振片光强

3. 在中间加上一光轴与透光轴夹角 45° 的 $1/4$ 波片，求最后透过第二哥偏振片的光强